

SRC-0035 - LLM requirements-to-sequence-diagram generation

Domanda standard 1/4 - Qual e il problema di ricerca e qual e il contributo?

Studio esplorativo su GPT-3.5, requisiti realistici e failure taxonomy

Identita	Ferrari, Abualhaija e Arora, IEEE REW/ModRE 2024, 291-300.
DOI	10.1109/REW61692.2024.00044
Corpus	28 documenti, 18 domini, 87 varianti.
Modello	GPT-3.5 tramite ChatGPT web.
Output	PlantUML sequence diagram astratto.

Due domande

- RQ1: qualita dei diagrammi generati.
- RQ2: categorie dei problemi osservati.

Contributo

Cinque dimensioni quantitative, evaluation log e thematic analysis con 23 categorie. L oggetto e il primo output, non una pipeline iterativa ottimizzata.

Boundary

NL requirements -> LLM -> candidate sequence diagram -> indenendent_validation -> human_disposition
La fonte studia failure mode e condizioni di controllo; non dimostra generazione autonoma di un modello canonico.

SRC-0035 - LLM requirements-to-sequence-diagram generation

Domanda standard 2/4 - Quali sono gli artefatti iniziali e come vengono rappresentati?

Formati, varianti, prompt, PlantUML e criteri di qualita

Input

Shall requirements	17 subset, 57 varianti.
Use cases	7 documenti, 17 varianti.
User stories	4 documenti, 13 varianti.
Scope	Solo requisiti funzionali.

Varianti

Aggiunte, rimozioni, modifiche, ambiguita, inconsistenze e incompletezze sono introdotte manualmente. La generazione non e sistematica o esaustiva.

Trasformazione

selected subset -> one prompt in separate session -> GPT-3.5 PlantUML text -> PlantText rendering -> expert evaluation
--

Cinque criteri

- Completeness e correctness.
- Adherence al parser/notazione PlantText-PlantUML.
- Understandability e terminological alignment

Parser acceptance non equivale a piena conformita UML; output estratto, inferito e inventato non sono separati automaticamente.

SRC-0035 - LLM requirements-to-sequence-diagram generation

Domanda standard 3/4 - Come funzionano traceability, change, automation e ruolo umano?

Risultati, source coverage, session state e human-in-the-loop

Risultati medi

Completeness	3.634; significativamente sopra 3, effect medio.
Correctness	3.220; non significativamente sopra 3, effect piccolo.
Standard	4.537; effect grande.
Understandability	4.366; effect grande.
Terminology	4.488; effect grande.

clear + renderable + familiar vocabulary

!= complete + correct + source-faithful

Traceability

Note e requirement ID possono essere incomplete o sbagliate. Il trace generato deve diventare una proposta separata, verificata assertion-by-assertion.

Change e provenance

- Modifiche ai requisiti possono essere ignorate.
- Sessioni precedenti possono influenzare output successivi.
- Lo stesso prompt può produrre alternative diverse.

Provider, model snapshot, interfaccia, prompt, parametri, sessione, memory, contesto e timestamp sono evidence di esecuzione.

SRC-0035 - LLM requirements-to-sequence-diagram generation

Domanda standard 4/4 - Quali sono risultati, limiti e rapporto con DDTA?

Failure families, validation gates e contratto del plugin

Failure families

Coverage	Omissioni, summarization, condizioni e requisiti nascosti.
Semantics	Ordine errato, attori/componenti sbagliati, stati e loop mancanti.
Quantitative data	Numeri, timing e vincoli matematici ignorati.
Notation	Errori parser e uso semanticamente improprio dei costrutti.
Vocabulary	Termini aggiunti, omessi o rinominati senza mapping.

Contratto DDTA

- Freeze di source subset, prompt, model, interface, parameters e session state.
- Parser/renderer validation separata da UML semantic validation.
- Assertion coverage: represented, omitted, contradicted, added, abstracted.
- Domain and behavioral validation, trace validation, corrections e disposition.
- Stale trigger dopo source, prompt, model, context o rule change.

Limiti

Single model, single prompt, no gold standard, functional requirements only, variant selection soggettiva, possibile memory confound e nessun confronto con modelli 2026.

Conclusione

Il diagramma è una proiezione candidata. DDTA deve mantenere la documentazione come autorità e impedire la promozione automatica di output solo apparentemente convincenti.